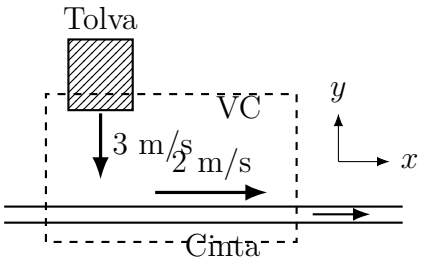
Ayudantía 9: Momentum lineal

Problema 1.

Una tolva descarga arena de manera continua sobre una cinta transportadora horizontal. La arena ingresa al volumen de control con un caudal másico de $\dot{m} = 18\ \text{kg/s}$ y velocidad vertical de $3\ \text{m/s}$ hacia abajo. Después de entrar en contacto con la cinta, la arena se mueve horizontalmente a $2\ \text{m/s}$ hacia la derecha, sin velocidad vertical. La cinta opera a velocidad constante. Considerar despreciable el peso de la arena que se encuentra dentro del volumen de control.



a) Identificar los vectores velocidad en la entrada y en la salida del volumen de control.

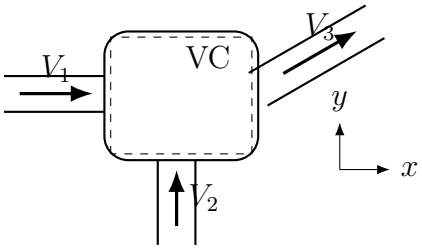
b) Calcular las componentes horizontal y vertical de la fuerza que *la cinta ejerce sobre la arena.*

c) Determinar la fuerza horizontal que *la arena ejerce sobre la cinta.*

d) Explicar por qué la componente vertical de la fuerza no es necesariamente nula, aunque la arena salga horizontalmente.

Problema 2

En una cámara pequeña se combinan dos corrientes de agua. La primera entra horizontalmente desde la izquierda con $Q_1 = 4$ L/s y rapidez $V_1 = 6$ m/s. La segunda entra verticalmente desde abajo con $Q_2 = 3$ L/s y rapidez $V_2 = 4$ m/s. La corriente resultante sale por una tubería que forma 30° sobre la horizontal, con rapidez uniforme $V_3 = 5$ m/s. Considerar $\rho = 1000$ kg/m^3, presión manométrica nula en las tres secciones, flujo permanente y peso del fluido dentro de la cámara despreciable.



a) Verificar la conservación de masa y calcular el caudal másico de cada corriente.

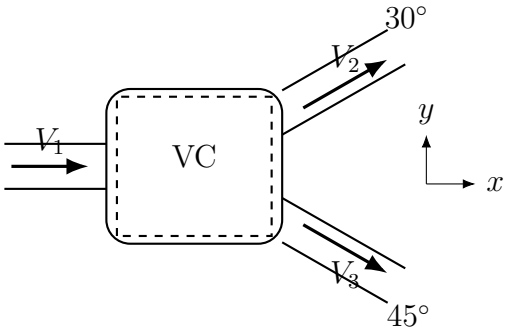
b) Escribir la ecuación de momentum lineal por separado en las direcciones x e y.

c) Calcular las componentes de la fuerza que *la cámara ejerce sobre el agua.*

d) Determinar la fuerza que *el agua ejerce sobre la cámara* y explicar el cambio de signo.

Problema 3.

Un distribuidor fijo recibe agua horizontalmente desde la izquierda a través de una sección de entrada con caudal $Q_1 = 12$ L/s y velocidad $V_1 = 6$ m/s. La corriente se divide en dos: la salida superior conduce $Q_2 = 5$ L/s con velocidad $V_2 = 8$ m/s a 30° sobre la horizontal; la salida inferior conduce el caudal restante con velocidad $V_3 = 5$ m/s a 45° bajo la horizontal. Considerar $\rho = 1000$ kg/m^3, flujo permanente, presión manométrica nula en las tres secciones y peso despreciable en el volumen de control.



a) Calcular el caudal de la salida inferior Q_3 y los tres caudales másicos.

b) Expresar los tres vectores velocidad en componentes cartesianas.

c) Determinar las componentes de la fuerza neta que *el distribuidor ejerce sobre el agua.*

d) Determinar la fuerza que debe aplicar el soporte para mantener fijo el distribuidor (despreciar el peso del dispositivo).